<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ט</u>

מרצה: אורי כץ

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

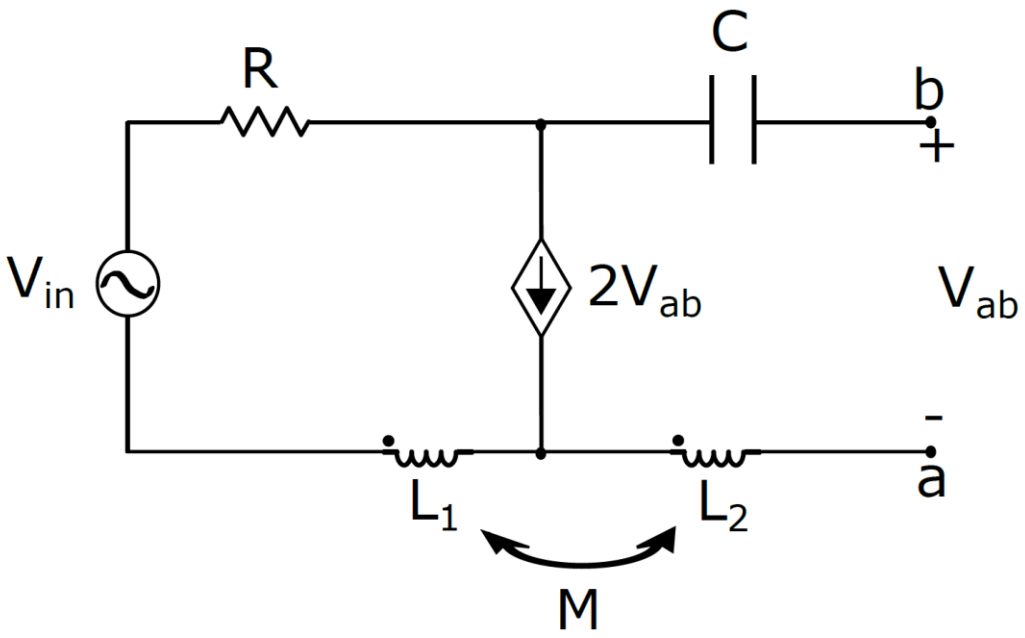
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם!** תשובה לא נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.
4. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת.

בהצלחה!

שאלה 1: (35 נקודות)

1. נתון המעגל הבא **<u>במצב סינוסי עמיד</u>**:



$$V_{in} = 5\cos(\omega t)\,, \omega = 1\frac{rad}{sec}$$

א. (13 נק') מצאו את שקול תבנין בין ההדקים a,b. (שימו לב להשראות ההדדית: M)

ב. (5 נק') נתון כי: $C=1F$,$R=2\Omega$, $L_1=4H$, $L_2=2H$, $M=1H$. איזה עומס יש לחבר בין ההדקים a ו-b כדי לקבל העברת הספק ממוצע מקסימלית אל העומס?

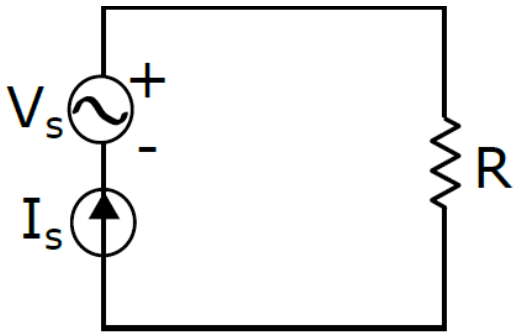
ג. (7 נק) מהו ההספק המתבזבז על העומס?

ד. (4 נק') בהינתן כי העומס שחישבתם בסעיף ב' ממומש ע"י חיבור בטור של שני רכיבים פסיביים (R,L או C) מהם רכיבים אלו ? חשבו מהם ערכי ההתנגדות/קיבול/השראות שלהם.

ה. (6 נק') חשבו את פונקציית התמסורת של המתח על העומס $H(j\omega) = \frac{\tilde{V}_{ab}}{\tilde{V}_{in}}$ בתדר $\omega = 1\frac{rad}{sec}$, **<u>כאשר העומס שחישבתם בסעיף ב' מחובר</u>**.

שאלה 2: (30 נקודות)

נתון המעגל הבא בו מקור מתח חילופין: $Vs(t) = V_0 \cos(\omega t)$ מחובר בטור למקור זרם קבוע I_s ונגד R.



א. **(9 נק')** חשב את המתח על הנגד R (רשום ביטוי התלוי ב-V_0, I_s, ω, t)

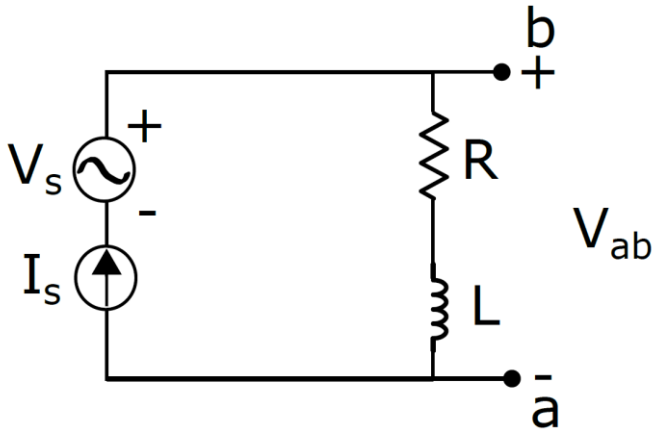
ב. **(4 נק')** מהו ההספק הרגעי ומהו ההספק הממוצע המתבזבזים/מסופקים על הנגד. האם מתבזבז או מסופק על ידו הספק למעגל?

ג. **(4 נק')** מהו ההספק הרגעי ומהו ההספק הממוצע המתבזבזים/מסופקים על מקור המתח.

ד. **(5 נק')** מהו ההספק הרגעי ומהו ההספק הממוצע המתבזבזים/מסופקים על מקור הזרם. האם מתבזבז או מסופק על ידו הספק למעגל?

ה. **(8 נק')** הוסיפו למעגל סליל בהשראות L בטור לנגד כמתואר בשרטוט הבא:

נתון כי המעגל במצב סינוסי עמיד.



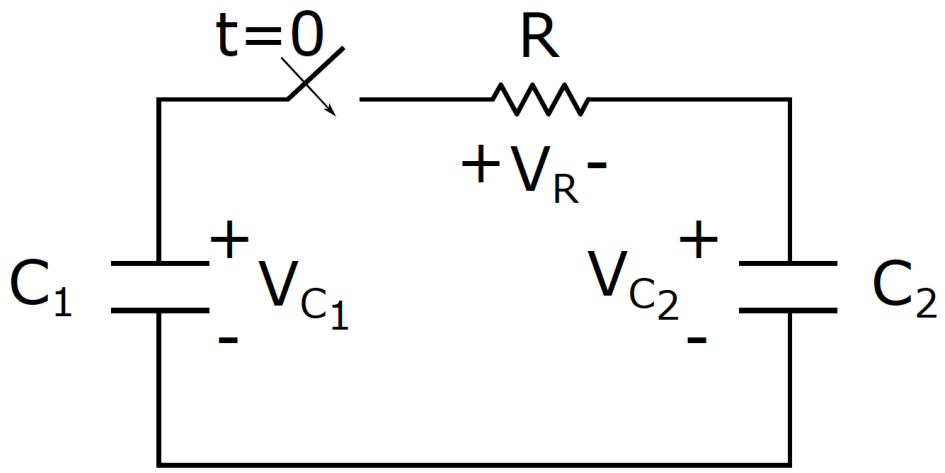
חשב את המתח V_{ab} במקרה זה .

שאלה 3 (35 נקודות)

נתון המעגל הבא:

נתון כי ב-$t<0$ המתג פתוח (אין זרם במעגל) ו- $V_{C1}(t<0)=V_0$ ו-$V_{C2}(t<0)=0$

ב- $t=0$ סוגרים את המתג (החץ בשרטוט)



א. **(8 נק׳)** רשום מד״ר עבור הזרם במעגל עבור $t>0$, בטאו את המדר בשימוש ב-$R, C.V_0,t$ בלבד.

ב. **(6 נק׳)** נתון כי $C_1 = C_2 = C$ רשום ושרטט את הפתרון המלא עבור הזרם במעגל בהתחשב בתנאי ההתחלה הנתונים. ציין האמפליטודות והזמנים הרלוונטיים לשרטוט.

ג. **(8 נק׳)** חשב ושרטט את המתח על הקבל C_1 ($V_{C1}(t)$) כתלות בזמן (גם לזמנים $t<0$). ציין האמפליטודות והזמנים הרלוונטיים לשרטוט.

ד. **(7 נק׳)** חשב ושרטט את המתח על הקבל C_2 ($V_{C2}(t)$) כתלות בזמן (גם לזמנים $t<0$). ציין האמפליטודות והזמנים הרלוונטיים לשרטוט.

ה. **(2 נק׳)** מהם המתחים על הקבלים עבור $t \to \infty$. הסבר.

ו. **(4 נק׳)** כמה סה״כ אנרגיה מתבזבזת על הנגד מ $t = 0$ עד $t = \infty$.

ז. **(בונוס – 3 נק׳)**: האם מתקיים שימור אנרגיה במעגל? הוכח.